

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Сосновський Нікіта Олексійович

Перевірів: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC

Хід роботи

1. Обрав об’єкт для тестування годинник: Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary Limited Edition.

Опис об’єкту тестування наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Опис об’єкту тестування

№	Складові частини	Опис
1	Корпус	нержавіюча сталь із гравіюванням на задній кришці.
2	Циферблат та стрілки	бірюзово-рожева гама у стилі Hatsune Miku, цифра 39, додаткові віконця хронографа.
3	Заводна голівка/кнопки	механізми налаштування часу та керування секундоміром
4	Ремінець/браслет	шкіряний або металевий із застібкою-метеликом
5	Скло	захисне мінеральне/сапфірове скло
6	Кварцовий механізм	внутрішній блок із батареєю

2. Написав 10 тест-кейсів для оцінки якості продукту.

Тест-кейс: ТС-01. Перевірка базового ходу секундної стрілки.

Тест 01 наведено у таблиці 2.

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Механізм / Циферблат |
Пристрій: Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Таблиця 2 – Базовий хід стрілки

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник зібраний, батарейка встановлена. 2. Заводна голівка знаходиться в позиції 0.
Кроки	1. Покласти годинник на рівну поверхню. 2. Спостерігати за рухом секундної стрілки протягом 60 секунд.
Очікуваний результат	1. Секундна стрілка здійснює рівно 60 дискретних кроків за хвилину. 2. Стрілка не зупиняється та не смикається назад.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: TC-02. Налаштування часу через заводну голівку

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Заводна голівка / Стрілки |

Пристрій: Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 02 наведено у таблиці 3

Таблиця 3 – заводна голіка

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник перебуває в робочому стані.
Кроки	1. Витягнути заводну голівку у крайнє зовнішнє положення (Позиція 2). 2. Повернути голівку за годинниковою стрілкою на 3 повні оберти. 3. Засунути голівку назад у Позицію 0.
Очікуваний результат	1. У Позиції 2 секундна стрілка зупиняється. 2. При обертанні годинна та хвилинна стрілки плавно рухаються вперед. 3. У Позиції 0 хід стрілки відновлюється.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-03. Запуск та зупинка хронографа (секундоміра)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кнопки / Додаткові циферблати
| **Пристрій:** Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 03 наведено у таблиці 4

Таблиця 4 – Секундомір

Поле	Опис
Передумови	1. Секундомір скинуто на позначку "0".
Кроки	1. Натиснути верхню кнопку (Pusher A). 2. Зачекати 15 секунд. 3. Повторно натиснути верхню кнопку (Pusher A).
Очікуваний результат	1. Після 1-го натискання стрілка хронографа починає відлік. 2. Після 2-го натискання стрілка зафіксувалася рівно на позначці 15 секунд.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-04. Скидання показників хронографа (Reset)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кнопка Pusher B / Циферблат |
Пристрій: Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 04 наведено у таблиці 5

Таблиця 5 – Скидання показник

Поле	Опис
Передумови	1. Секундомір зупинено (виконано ТС-03).
Кроки	1. Натиснути нижню кнопку (Pusher B).
Очікуваний результат	1. Стрілка хронографа та лічильник хвилин миттєво повертаються у початкове положення "0".
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-05. Перевірка цілісності та деталізації тематичного дизайну

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Циферблат / Скло | **Пристрій:** Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 05 наведено у таблиці 6

Таблиця 6 – Цілісність

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник перебуває під достатнім джерелом освітлення.
Кроки	1. Оглянути циферблат на наявність стилізованих елементів (акцент на цифру 39, бірюзово-рожева гама). 2. Перевірити чіткість друку та відсутність пилу під склом.
Очікуваний результат	1. Усі елементи друку рівні, відсутні зсуви фарби. 2. Під склом немає сторонніх часточок чи пилу
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-06 Надійність фіксації застібки ремінця

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Ремінець / Застібка | **Пристрій:** Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 06 наведено у таблиці 7

Таблиця 7 – Надійність фіксації

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник розстебнутий.
Кроки	1. Одягнути годинник на макет зап'ястя. 2. Застебнути фіксатор до клацання. 3. Легко потягнути за ремінець у протилежні боки з натягом ~1-2 кг.
Очікуваний результат	1. Застібка закривається з чітким клацанням. 2. Застібка самовільно не розстібається при натягу.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: TC-07. Перевірка гравіювання на задній кришці

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Задня кришка | **Пристрій:** Seiko
Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 07 наведено у таблиці 8

Таблиця 8 – завідна голіка

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник повернений задньою кришкою вгору.
Кроки	1. Перевірити наявність офіційного логотипа Hatsune Miku 16th Anniversary. 2. Перевірити наявність унікального серійного номера (наприклад, XXXX/3900).
Очікуваний результат	1. Гравіювання глибоке та чітке. 2. Серійний номер зчитується без ускладнень
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: TC-08. Тест базового водозахисту (Water Resistance)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Корпус / Ущільнювачі |
Пристрій: Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 08 наведено у таблиці 9

Таблиця 9 – Базовий водозахист

Поле	Опис
Передумови	1. Заводна голівка щільно засунута. 2. Годинник сухий.
Кроки	1. Помістити годинник у барокамеру/резервуар з водою на глибину 10 см на 1 хвилину. 2. Протерти корпус та нанести краплю холодної води на підігріте скло (тест на конденсат).
Очікуваний результат	1. Усередині під склом відсутній конденсат. 2. Вода не потрапила всередину корпусу.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-09. Перевірка міцності кріплення ремінця (Lugs)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Корпус / Шпильки | **Пристрій:** Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 09 наведено у таблиці 10

Таблиця 10 – Перевірка міцності

Поле	Опис
Передумови	1. Ремінець приєднаний до корпусу.
Кроки	1. Взяти корпус годинника в одну руку, а ремінець біля основи — в іншу. 2. Здійснити помірні коливальні рухи вбік і на злам.
Очікуваний результат	1. Шпильки надійно утримують ремінець. 2. Сторонній люфт чи випадіння шпильок відсутні.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Тест-кейс: ТС-10. Спроба запуску хронографа при витягнутій заводній голівці

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кнопка Pusher A / Заводна голівка | **Пристрій:** Seiko Hatsune Miku 16th Anniversary

Тест 10 наведено у таблиці 11

Таблиця11 – Спроба запуску

Поле	Опис
Передумови	1. Заводна голівка витягнута у Позицію 2 (режим налаштування часу)
Кроки	1. Натиснути верхню кнопку запуску хронографа (Pusher A).
Очікуваний результат	1. Хронограф не запускається. 2. Захисний механізм блокує старт секундоміра під час налаштування часу.
Фактичний результат	Pass(позитивний)

Висновки: Закріпіи теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Відповіді на контрольні запитання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для систематизації та впорядкування процесу тестування, забезпечення повного покриття вимог до продукту, зменшення впливу людського фактора та збереження чіткої інструкції для повторних чи регресійних перевірок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

- ID (унікальний ідентифікатор);
- Назва (Title);
- Пріоритет (Priority);
- Попередні умови (Pre-conditions);
- Кроки виконання (Steps);
- Очікуваний результат (Expected Result);
- Фактичний результат (Actual Result).

3. Які типи тест-кейсів існують?

- За логікою перевірки: Позитивні (Positive) та Негативні (Negative);
- За функціональністю: Функціональні (перевірка роботи фіч) та Нефункціональні (UI/UX, продуктивність, надійність тощо);
- За рівнем тестування: Модульні, інтеграційні, системні та приймальні.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи при отриманні некоректних даних або виконанні недозволених дій (наприклад, введення некоректних символів або натискання кнопок у заблокованому стані). Його мета — переконатися, що система правильно обробляє помилки й не зазнає збоїв.